

HY-484

**Analyzing Character Interactions and
Influence in the Game of Thrones
Network**

Αριστοτέλης Μουλάς

csd4952

Table of Contents

Motivation.....	3
Research Question / Hypothesis.....	3
Hypothesis.....	5
Dataset Description.....	5
Πηγή.....	5
Περιγραφή.....	5
Methods & Algorithms Implemented.....	6
Tools & Planned Methodology.....	7
Tools.....	7
Methodology.....	7
Results & Analysis.....	8
Top 10 Characters by Degree.....	8
Top 10 Characters by Strength.....	10
Degree Distribution.....	11
Strength Distribution.....	12
Subgraph of the Top 40 Characters.....	12
Top 10 Characters by Betweenness Centrality.....	13
Top 10 Characters by PageRank.....	15
Community Detection (Louvain).....	16
Discussion & Conclusions.....	17
References.....	18

Motivation

Η σειρά του Game Of Thrones αποτελεί μίας από τις αγαπημένες μου τηλεοπτικές σειρές, κυρίως λόγω τις πληθώρας των χαρακτήρων και των πολλαπλών storylines που εξελίσσονται ταυτόχρονα. Ένα από τα κύρια ερωτήματα που μου δημιουργήθηκε βλέποντας την σειρά είναι αν υπάρχει ένας κεντρικός πρωταγωνιστής. Το συγκεκριμένο ερώτημα είναι από τα πιο πολυσυζητημένα της σειράς και οι απαντήσεις ποικίλουν αρκετά. Αυτή η συνεχιζόμενη συζήτηση μεταξύ των fans μου κίνησε το ενδιαφέρον ώστε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα και με μεθόδους Social Network Analysis να καταφέρω να απαντήσω στο ερώτημα. Συμπληρωματικά, μέσω της ανάλυσης μου θα προσπαθήσω να βρω αν οι οίκοι και οι συμμαχίες των χαρακτήρων όπως παρουσιάζονται στην σειρά είναι εμφανής και μέσω των γράφων. Τέλος, η δυνατότητα να μετατρέψω ένα υποκειμενικό ερώτημα σε ένα ερευνητικό πρόβλημα με πραγματικά δεδομένα ήταν ένας επιπλέον λόγος που επέλεξα αυτό το θέμα.

Research Question / Hypothesis

Το *Game of Thrones* διαθέτει ένα πολύ μεγάλο και περίπλοκο σύνολο χαρακτήρων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η εύρεση ενός κλασσικού πρωταγωνιστή. Επιπλέον, η αφήγηση εναλλάσσεται συνεχώς μεταξύ διαφορετικών οίκων, χαρακτήρων και γεωγραφικών περιοχών ενώ παράλληλα και το screentime είναι μοιρασμένο σχεδόν ισόποσα μεταξύ χαρακτήρων. Η κοινότητα των fans έχει εκφράζει συνέχεια την απορία σχετικά με το ποιος πρωταγωνιστεί στη συνολική ιστορία ή αν η σειρά έχει στην πραγματικότητα απουσία πρωταγωνιστή.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, η βασική μου ερευνητική ερώτηση είναι:

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον/τους κύριους πρωταγωνιστές του Game of Thrones μέσω ανάλυσης του δικτύου αλληλεπιδράσεων των χαρακτήρων; Και αν ναι ποιοί είναι;

Για να απαντήσουμε αυτή η ερώτηση, θα εξετάσω διαφορετικές μετρικές κεντρικότητας και δομής δικτύου (degree, weighted degree/strength, betweenness, centrality, PageRank).

Πιο αναλυτικά:

- Ένας χαρακτήρας που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται σε περισσότερες σκηνές από τους υπόλοιπους χαρακτήρες, με βάση μετρικών άρα έχει υψηλό strength
- Επιπλέον, για να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία πρέπει να επιδρά και με πολλούς χαρακτήρες της ιστορίας. Αυτό φαίνεται κυρίως μέσω του υψηλού degree που θα παρουσιάζουν ορισμένα nodes
- Όπως προαναφέρθηκα η σειρά του Game Of Thrones περιέχει πληθώρα διαφορετικών storylines. Ο πρωταγωνιστής μας θα πρέπει να λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ των storylines και των χαρακτήρων μας άρα θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλό betweenness.
- Επίσης ένα ακόμα μετρικό που είναι σημαντικό είναι το PageRank καθώς το υψηλό degree μπορεί να σημαίνει ότι εάν χαρακτήρας ναι μεν αλληλεπιδρά με πολλούς άλλους χαρακτήρες αλλά ο πρωταγωνιστής μας σημαντικό είναι να αλληλεπιδρά με εξίσου επιδοκιμαστικούς χαρακτήρες
- Τέλος, ένας από τους πιο συχνούς τρόπους εύρεσης λίγων πρωταγωνιστικών χαρακτήρων είναι ότι το δίκτυο μου χαρακτηριστικά scale-free δομής, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη λίγων «κεντρικών» χαρακτήρων και πολλών περιφερειακών.

Η σειρά επίσης διαθέτει ένα πολιτικό και κοινωνικά σύστημα χαρακτήρων, με ξεκάθαρες ομάδες όπως οι Lannister, Stark, Targaryen, Baratheon. Παράλληλα, συχνά παρατηρούνται αλλαγές στις συμμαχίες μέσα στην αφήγηση, καθώς και νέες κοινωνικές δομές (π.χ. Night's Watch, Free Folk).

Μια επιπλέον ερευνητική ερώτηση που θέλω να ασχοληθώ είναι:

Μπορεί η δομή του γράφου να αναδείξει φυσικές κοινότητες, οι οποίες να αντιστοιχούν στους οίκους και στις συμμαχίες του Game of Thrones όπως παρουσιάζονται στη σειρά; Και αν ναι ποιες είναι οι πιο influential συμμαχίες και ο/οι πρωταγωνιστές μας βρίσκονται σε αυτές;

Η απάντηση του παραπάνω ερωτήματος θα ενισχύσει περαιτέρω την απάντηση του πρώτου ερωτήματος μας.

Hypothesis

Με βάση κυρίως της σειράς και των προσωπικών μου απόψεων θα αναλύσω κάποια από τα υποθετικά αποτελέσματα που περιμένω να βρω:

H1: Ο Jon Snow, ο Tyrion Lannister και η Daenerys Targaryen θα εμφανιστούν στις υψηλότερες θέσεις των μετρικών degree και strength μιας και εμφανίζονται σε όλες τις σεζόν και έχουν σημαντικό screen time και ρόλο στην σειρά.

H2: Το δίκτυο θα παρουσιάσει χαρακτηριστικά scale-free δομής.

H3: Ο Tyrion Lannister θα είναι ο χαρακτήρας με το μεγαλύτερο betweenness μαζί με τον Jonh Snow.

H4: Περιμένω ότι δεν θα υπάρχει ένας “κλασσικός” πρωταγωνιστής αλλά 3-5 που θα μπορούσαν να θεωρηθούν με πιο πιθανών να είναι ο Jonh Snow.

Dataset Description

Πηγή

Το dataset που επέλεξα είναι από το GitHub και ονομάζεται gameofthrones του [mathbeveridge](https://github.com/mathbeveridge/gameofthrones) (<https://github.com/mathbeveridge/gameofthrones>).

Σαν nodes επέλεξα τους χαρακτήρες από την σειρά και σαν edges τα interactions τους όπως θα δούμε στην συνέχεια. Τα edges είναι weighted undirected, undirected γιατί η αλληλεπίδραση του χαρακτήρα A με B είναι το ίδιο με την αλληλεπίδραση του χαρακτήρα B με A και σαν weights έχουμε το πλήθος των interactions.

Περιγραφή

Το dataset που διάλεξα έχει συνολικά 16 συνολικά CSV files. Τα 8 από αυτά είναι CSV για τα nodes, δηλαδή περιέχουν 2 πεδία ένα id και ένα label, το id μοναδικό αναγνωριστικό του χαρακτήρα με κεφαλαία και το label το όνομα του. Τα υπόλοιπα 8 είναι CSV που χρησιμοποιούνται για τα edges, Οι ακμές είναι συνδέσεις μεταξύ χαρακτήρων, με πεδίο source (χαρακτήρας A), target (χαρακτήρας B) και weight (βάρος/αριθμός αλληλεπιδράσεων). Σαν αριθμό αλληλεπιδράσεων ορίζουμε:

1. Ο χαρακτήρας A μιλάει αμέσως μετά τον χαρακτήρα B
2. Ο A μιλάει για τον B
3. Ο C μιλάει για τον A και τον B
4. Οι A και B αναφέρονται/εμφανίζονται μαζί στην ίδια σκηνή
5. Οι A και B είναι στην ίδια σκηνή

Οι ακμές είναι undirected και weighted, ο αριθμός αλληλεπιδράσεων καθορίζει το βάρος της ακμής.

Είναι συνολικά 8 edges csv και 8 nodes csv 1 για κάθε μια από τις 8 σεζόν.

Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο έναντι άλλων είναι διότι περιέχει την ακριβή πληροφορία που χρειάζομαι μιας και αναλύω κυρίως τα interactions των χαρακτήρων, αλλά και σαν interaction δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την επικοινωνία των χαρακτήρων αλλά και άλλα interactions που είναι κομβικά

Ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζα με το dataset είναι ότι χωρίζει τα nodes και τα edges ανάλογα σεζόν ενώ εγώ μελετάω το δίκτυο συνολικά για όλη την σεζόν. Ο τρόπος επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος ήταν να επεξεργαστώ το dataset δημιουργώντας συνολικά 2 csv files ένα για τα nodes και ένα για τα edges , πιο συγκεκριμένα έβαλα όλους τους χαρακτήρες σε ένα csd file (χωρίς διπλότυπους) και όλα τα edges σε ένα άλλο προσθέτοντας τα weight για το διπλότυπα.

Nodes Number: 406

Edges Numbers: 2637

Density: 0.032074438970990694

Connected components: 2

Methods & Algorithms Implemented

Στη Β' φάση της εργασίας επεκτάθηκε η αρχική ανάλυση με την εφαρμογή επιπλέον αλγορίθμων και μετρικών κεντρικότητας, ώστε να εξεταστεί βαθύτερα ο ρόλος των χαρακτήρων στο δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

Degree Centrality, για τη μέτρηση του αριθμού των διαφορετικών αλληλεπιδράσεων ενός χαρακτήρα με τους υπολοίπους.

Strength Centrality, για τη μέτρηση του πλήθους των συνολικών αλληλεπιδράσεων ενός χαρακτήρα με τους υπολοίπους

Betweenness Centrality, για τον εντοπισμό χαρακτήρων που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι σύνδεσμοι μεταξύ διαφορετικών υποομάδων του δικτύου.

PageRank (weighted), ώστε να εκτιμηθεί η επιρροή ενός χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το πλήθος αλλά και τη σημασία των συνδέσεών του.

Community Detection με τον αλγόριθμο Louvain, για τον εντοπισμό φυσικών κοινοτήτων στο δίκτυο.

Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα μετρικά θα το δούμε στην συνέχεια.

Tools & Planned Methodology

Tools

- **Python 3.9** ως κύρια γλώσσα προγραμματισμού.
- **NetworkX** για τη δημιουργία και την διαχείριση του γράφου μου και υπολογισμό metrics.
- **Pandas** για τα CSV αρχείων.
- **Matplotlib** για την παραγωγή γραφημάτων και οπτικοποιήσεων των μετρικών.
- **VS Code** μέρος ανάπτυξης του κώδικα.

Methodology

Αρχικά , κατέβασα τα δεδομένα από το GitHub repository.

- Ενοποίηση των 8 CSV αρχείων nodes και 8 CSV αρχείων edges σε δύο συνολικά αρχεία όπως προείπα
- Καθαρισμός και μετασχηματισμός των δεδομένων και εξασφάλιση ότι τα weights είναι σε σωστή μορφή.
- Δημιουργία γράφου με weighted, undirected edges

Όσο αφορά την ανάλυση των Csv files

Υπολόγισα κάποια βασικά στατιστικά του δικτύου

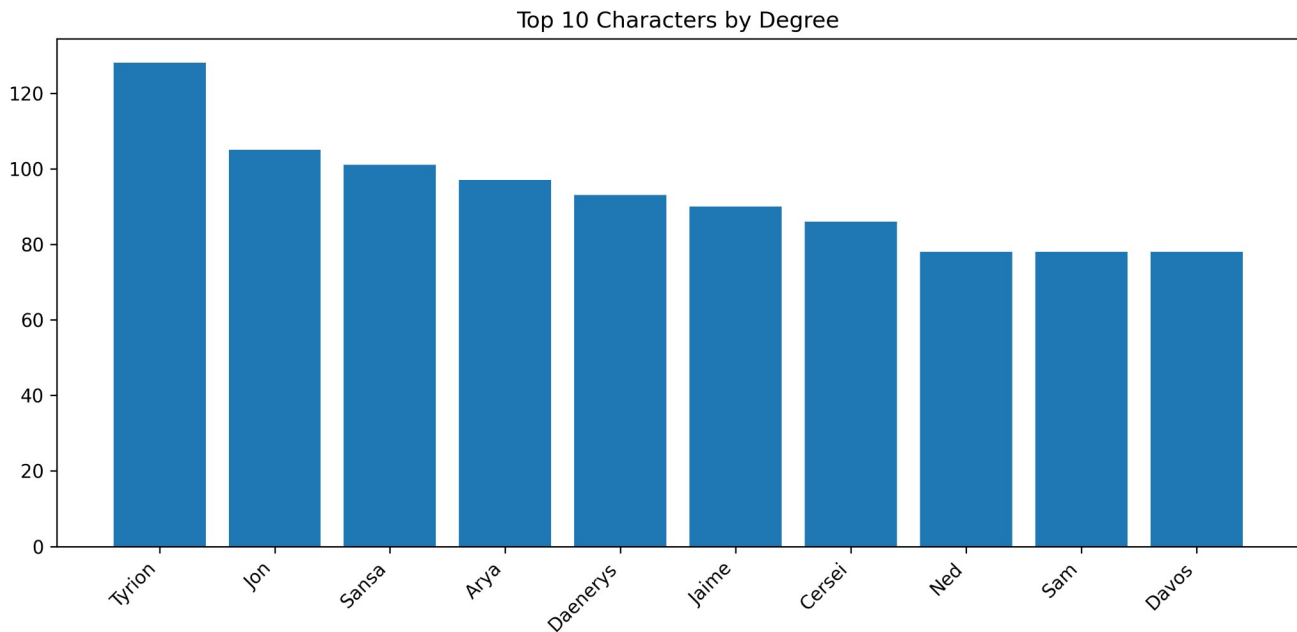
- αριθμός κόμβων
- αριθμός ακμών
- πυκνότητα (density)
- connected components
- Υπολογισμός degree και strength ανά κόμβο.

Μετά έκανα την παραγωγή οπτικοποιήσεων:

- degree distribution
- strength distribution
- top 10 characters by degree
- top 10 characters by strength
- graph of the 40 most central characters
- Betweenness Centrality
- PageRank (weighted)
- Community Detection με τον αλγόριθμο Louvain

Results & Analysis

Top 10 Characters by Degree



Characters with most degree:

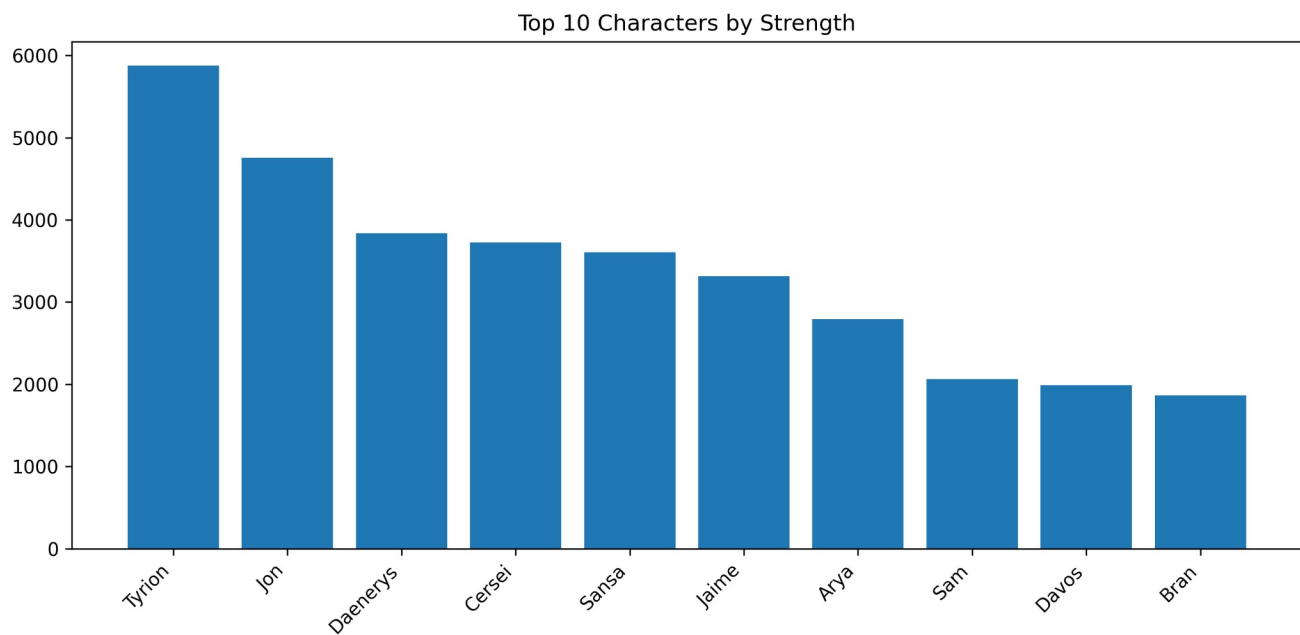
- 1 Tyrion 128
- 2 Jon 105
- 3 Sansa 101
- 4 Arya 97
- 5 Daenerys 93
- 6 Jaime 90
- 7 Cersei 86
- 8 Ned 78
- 9 Sam 78
- 10 Davos 78

Από το γράφημα παρατηρούμαι ότι ο Tyrion Lannister εμφανίζεται ως ο χαρακτήρας με το υψηλότερο degree ενώ ακολουθούν οι Jon Snow, Sansa Stark, Arya Stark, Daenerys Targaryen και Jaime Lannister. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με την σειράς, αφού οι χαρακτήρες που βλέπουμε είναι από τους πιο σημαντικούς στην σειρά.

Το degree μετρά τον αριθμό διαφορετικών χαρακτήρων με τους οποίους αλληλεπιδρά κάποιος.

Το γράφημα δείχνει καθαρά ότι ορισμένοι χαρακτήρες λειτουργούν ως κόμβοι σε πολλές διαφορετικές ιστορίες, υποδεικνύοντας την παρουσία πιθανών πρωταγωνιστών.

Top 10 Characters by Strength



Characters with most strenght:

- 1 Tyrion 5875
- 2 Jon 4753
- 3 Daenerys 3839
- 4 Cersei 3727
- 5 Sansa 3607
- 6 Jaime 3316
- 7 Arya 2791
- 8 Sam 2062
- 9 Davos 1987
- 10 Bran 1864

Εδώ αναλύεται το σύνολο των αλληλεπιδράσεων, λαμβάνοντας υπόψη το weight των ακμών.

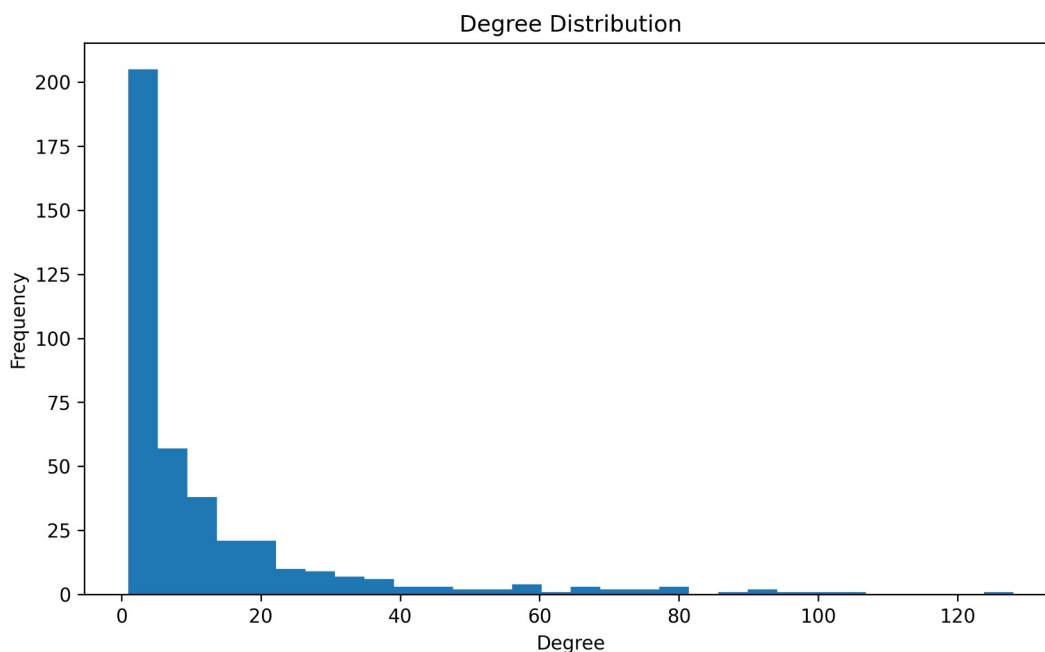
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι:

- Ο Tyrion έχει και το μεγαλύτερο strength.

- Ο Jon Snow ακολουθεί και εδώ.
- Πολύ υψηλές τιμές παρουσιάζουν και οι Daenerys, Cersei, Sansa και Jaime.

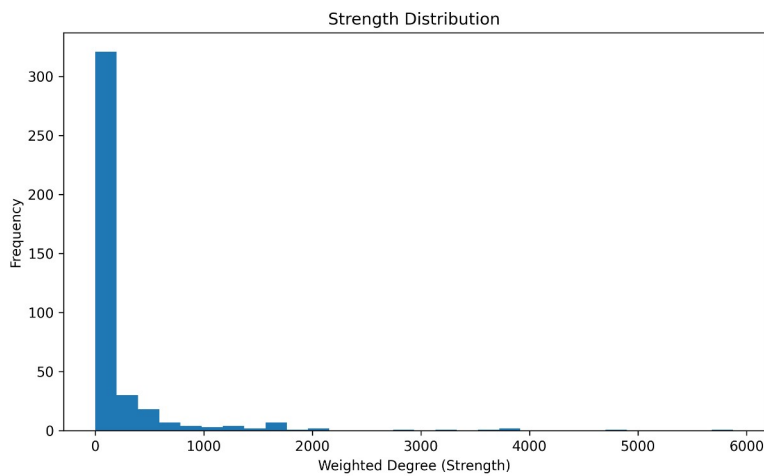
Η διαφορά μεταξύ degree και strength είναι ότι το strength μετρά πόσες συνολικά φορές αλληλεπιδρά ένας χαρακτήρας, και όχι μόνο πόσους χαρακτήρες αλληλεπιδρά. Σε συνδιασμό ότι ο Tyrion είναι μέχρι στιγμής πρώτος και στις δύο μετρικές δείχνει ότι μπορεί να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών.

Degree Distribution



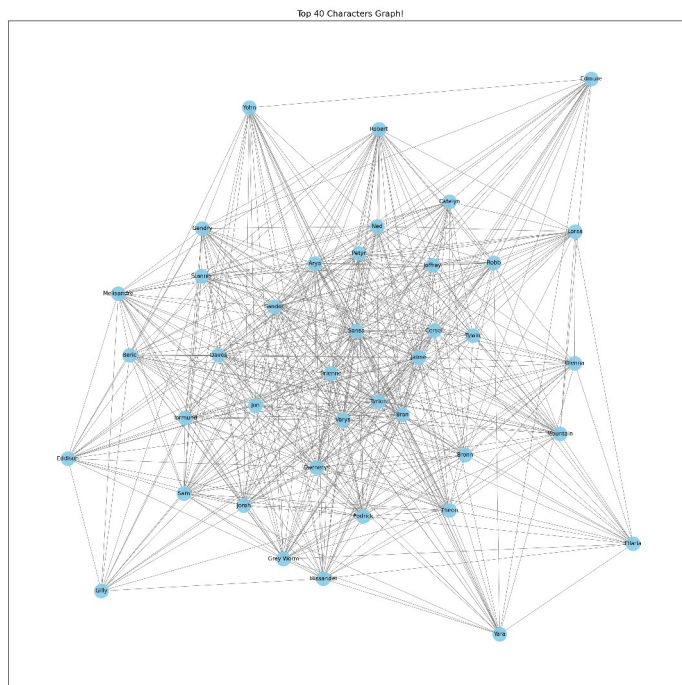
Εδώ τα αποτελέσματα είναι πιο σαφής, η κατανομή degree του συνολικού γράφου έχει έντονη ασυμμετρία. Πιο συγκεκριμένα, Η πλειονότητα των χαρακτήρων έχει degree μεταξύ 1-10. Πολύ λίγοι έχουν τιμές πάνω από 80–120. Το συγκεκριμένο γράφημα μας προϊδεάζει ότι μπορεί να μιλάμε για ένα scale-free δικτύου απλά πιο εμπειρικά και όχι αυστηρά αποδεδειγμένα . Σε τέτοια δίκτυα λίγοι κόμβοι λειτουργούν ως hubs ενισχύοντας έτσι την θεωρία λίγων πρωταγωνιστικών χαρακτήρων.

Strength Distribution



Η κατανομή strength παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη ανισοκατανομή σε σχέση με το degree. Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι χαρακτήρες δεν έχουν πολλά interactions άρα και δεν είναι πολλοί σημαντικοί για την σειρά. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολύ δευτερεύον χαρακτήρες.

Subgraph of the Top 40 Characters



Στην εικόνα έχουμε την οπτικοποίηση του υπογράφου των 40 χαρακτήρων με το μεγαλύτερο degree.

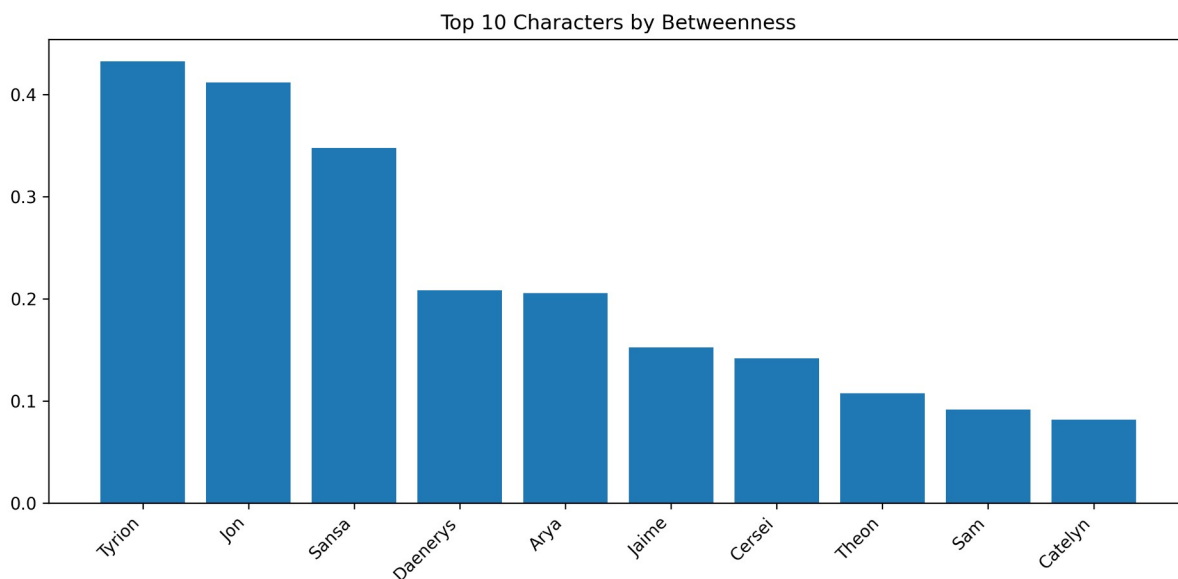
Παρατηρούμε ένα πολύ πυκνό δίκτυο με τους πιο κεντρικούς χαρακτήρες να συνδέονται μεταξύ τους. Επιπλέον, βλέπουμε και κάποιους ποιο δευτερεύον ρόλους(π.χ. Theon, Gendry, Missandei, Grey Worm).

Ο γράφος αυτός οπτικοποιεί ξεκάθαρα τους βασικούς μας χαρακτήρες του κοινωνικού δικτύου της σειράς και προσφέρει μια πρώτη εικόνα για το ποιες κοινότητες και υποομάδες μπορεί να προκύψουν σε επόμενο στάδιο της ανάλυσης (community detection).

Συνολικά σαν πρώτα συμπεράσματα έχουμε:

- Κάποιοι λίγοι χαρακτήρες κυριαρχούν στα interactions (Tyrion, Jon, Daenerys).
- Το δίκτυο εμφανίζει χαρακτηριστικά scale-free κοινωνικού δικτύου.
- Η δομή degree και strength μας κατευθύνει στην πιθανή ύπαρξη πολλαπλών πρωταγωνιστικών hubs αντί για έναν μοναδικό ήρωα.
- Ο υπογράφος των 40 σημαντικότερων κόμβων μας δείχνει μια πολύ πυκνή κεντρική κοινότητα, η οποία αντιστοιχεί στους κεντρικούς άξονες του σεναρίου.

Top 10 Characters by Betweenness Centrality

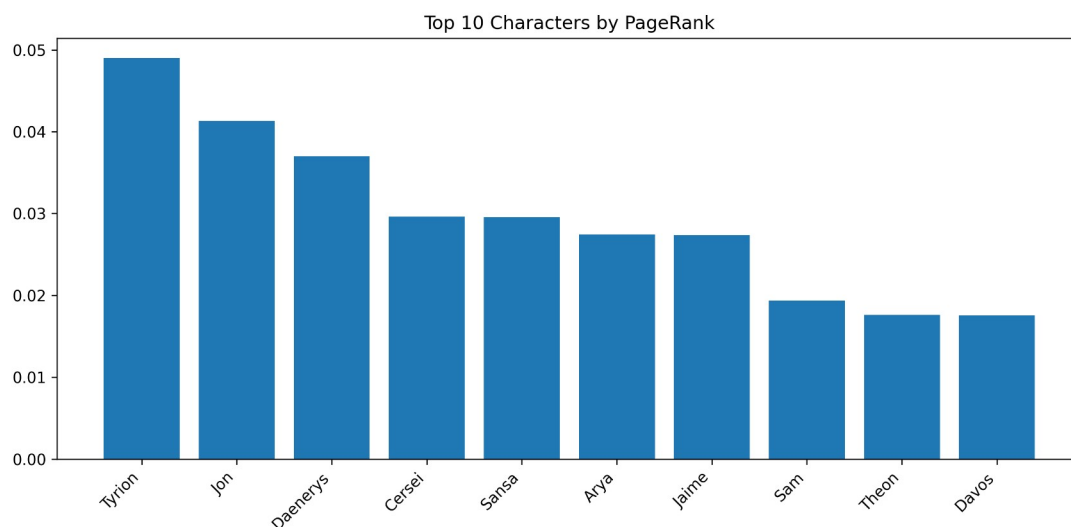


Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε το Betweenness Centrality είναι διότι το συγκεκριμένο metric μας δείχνει ότι συγκεκριμένοι χαρακτήρες βρίσκονται συχνά στα συντομότερα μονοπάτια μεταξύ άλλων χαρακτήρων, λειτουργώντας ως «γέφυρες» μεταξύ διαφορετικών storylines.

Ένας πρωταγωνιστής είναι λογικό να συμπεριλαμβάνετε σε διαφορετικά storylines και να ενώνει πολλούς χαρακτήρες στην σειρά άρα και να έχει υψηλό betweenness Centrality.

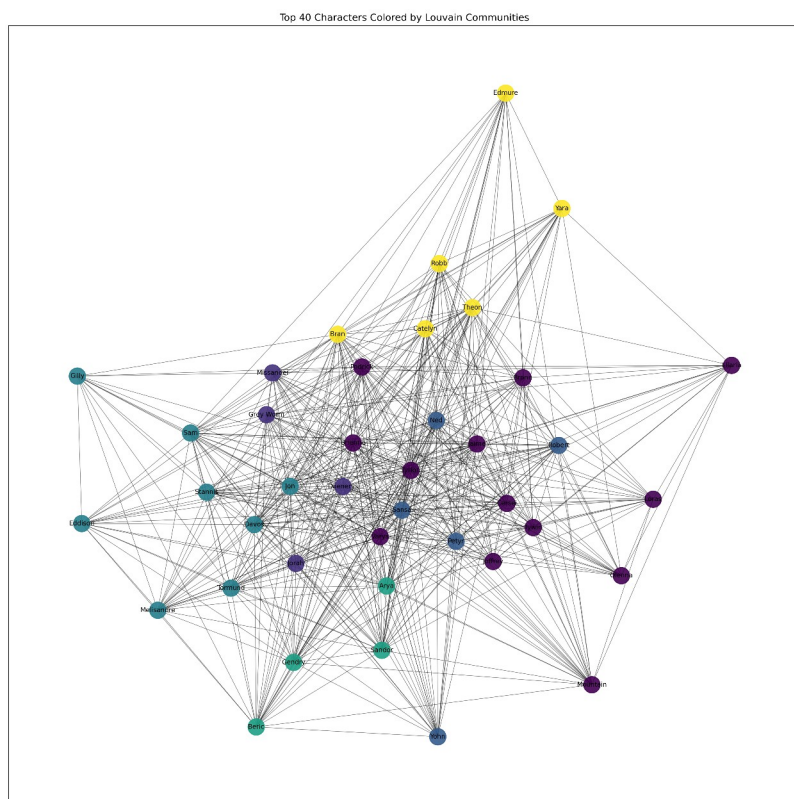
Τα αποτελέσματα της betweenness centrality δείχνουν ότι ο **Tyrion Lannister** εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή, ακολουθούμενος από τον **Jon Snow** και τη **Sansa Stark**. Στη σειρά ο Tyrion συνδέει υποδίκτυα χαρακτήρων μιας και έχει έναν πιο πολιτικοποιημένο ρόλο γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα.

Top 10 Characters by PageRank



Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε το PageRank είναι διότι αναδεικνύει χαρακτήρες που συνδέονται με άλλους ήδη σημαντικούς χαρακτήρες. Ο αλγόριθμος PageRank επιβεβαιώνει τη σημασία των κεντρικών χαρακτήρων, με τον Tyrion Lannister να καταλαμβάνει ξανά την πρώτη θέση.

Community Detection (Louvain)



Η ανάλυση κοινοτήτων μέσω του αλγορίθμου Louvain αποκάλυψε διακριτές ομάδες χαρακτήρων, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αντιστοιχούν στους βασικούς οίκους και συμμαχίες της σειράς. Συνολικά εντοπίστηκαν 8 διαφορετικές κοινότητες με τις 3 πιο σημαντικές(με βάση influence - μέσω του αθροίσματος των metric strength degree) να είναι με την σειρά :King's Landing ,The North και Targaryen.

Στις συγκεκριμένες κοινότητες οι χαρακτήρες με το μεγαλύτερο influence ήταν ο Tyrion Lanister στο King's Landing ο Jon Snow στους The north και η Daenerys στους Targaryen.

Συμπερασματικά, οι 3 χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν στα υπόλοιπα metrics είναι και οι βασικοί πυλώνες των 3ων πιο σημαντικών κοινοτήτων ενισχύοντας έτσι την υπόθεση μας για τους πιο πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς.

Discussion & Conclusions

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει αν μπορεί να αναγνωριστεί πρωταγωνιστικός ή πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες στο Game of Thrones μέσω ανάλυσης του δικτύου αλληλεπιδράσεων των χαρακτήρων. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκαν διαφορετικές μετρικές κεντρικότητας και αλγόριθμοι ανάλυσης δομής δικτύου.

Τα αποτελέσματα της αρχικής ανάλυσης (degree και strength) έδειξαν ότι λίγοι χαρακτήρες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των αλληλεπιδράσεων. Ο Tyrion Lannister και ο Jon Snow εμφανίζονται σταθερά στις πρώτες θέσεις και στις δύο μετρικές.

Η betweenness centrality ανέδειξε τον Tyrion Lannister ως τον πιο σημαντικό ενδιάμεσο κόμβο του δικτύου, ακολουθούμενο από τον Jon Snow και τη Sansa Stark. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και storylines της σειράς.

Η ανάλυση PageRank ενίσχυσε περαιτέρω τα παραπάνω ευρήματα. Ο Tyrion Lannister καταλαμβάνει την πρώτη θέση και στη συγκεκριμένη μετρική, γεγονός που δείχνει ότι δεν αλληλεπιδρά απλώς με πολλούς χαρακτήρες, αλλά κυρίως με άλλους ιδιαίτερα σημαντικούς χαρακτήρες του δικτύου. Ο Jon Snow και η Daenerys Targaryen εμφανίζονται επίσης σε υψηλές θέσεις, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό τους ρόλο στην αφήγηση.

Παράλληλα, η ανάλυση κοινοτήτων μέσω του αλγορίθμου Louvain αποκάλυψε κοινότητες χαρακτήρων, οι οποίες αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στους βασικούς οίκους και συμμαχίες του Game of Thrones.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Game of Thrones δεν διαθέτει έναν μοναδικό πρωταγωνιστή με την κλασική έννοια καθώς υπάρχουν λίγοι κόμβοι που είναι πιο κυρίαρχοι στα metrics του δικτύου αλλά δεν ξεχωρίζει ένας τόσο πολύ ώστε να είναι ο κλασικός μας πρωταγωνιστής. Πιο αναλυτικά, ο Tyrion Lannister αναδείχθηκε ως ο πιο κεντρικός χαρακτήρας με βάση τις μετρικές degree, strength, betweenness centrality και PageRank,

ενώ χαρακτήρες όπως ο Jon Snow και η Daenerys Targaryen εμφανίστηκαν επίσης ως ιδιαίτερα σημαντικοί. Οπότε αν έπρεπε να αναδείξουμε ένα κύριο node θα ήταν ο Tyrion Lanister αλλά με βάση την ανάλυση που κάναμε καταλήγουμε ότι οι 3 πιο κύριοι χαρακτήρες είναι με την σειρά ο Tyrion Lanister, ο Jon Snow και η Daenerys Targaryen ενώ παρακάτω είναι οι 10 πιο σημαντικοί χαρακτήρες.

Χαρακτήρας	Degree	Strength	Betweenness Centrality	PageRank
Tyrion Lannister	128	5875	0.432	0.0490
Jon Snow	105	4753	0.412	0.0413
Daenerys Targaryen	93	3839	0.208	0.0370
Sansa Stark	101	3607	0.348	0.0296
Cersei Lannister	86	3727	0.141	0.0296
Arya Stark	97	2791	0.205	0.0275
Jaime Lannister	90	3316	0.152	0.0274
Samwell Tarly	78	2062	0.092	0.0194
Theon Greyjoy	73	1706	0.108	0.0176
Davos Seaworth	78	1987	0.074	0.0176
Catelyn Stark	56	1246	0.081	0.0120

References

1. **Game of Thrones Network Dataset.**
Mathbeveridge. GitHub Repository.
<https://github.com/mathbeveridge/gameofthrones>
(Dataset που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση των αλληλεπιδράσεων χαρακτήρων)
2. **Easley, D., & Kleinberg, J. (2010).**
Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World.
<https://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/networks-book.pdf>
3. **NetworkX Documentation.**
NetworkX Developers.
<https://networkx.org/documentation/stable/>

4. **Pandas Documentation.**

Pandas Development Team.

<https://pandas.pydata.org/docs/>

5. **Matplotlib Documentation.**

Matplotlib Developers.

<https://matplotlib.org/stable/contents.html>